

生産ライン・工程 — API仕様設計

005_DD-API第2版はSCR-005、FN-032–FN-036、REQ-064–REQ-069を支援する。WI-009の承認済み計画改訂1、手順7。契約のみで未実装。

1. 文書管理と参照

項目	値
文書ID／版	005_DD-API / 2
システム／サブシステム	ProductionManagementAI / マスタデータ
作業項目／作成者	WI-009 / Agent
作成日／更新日	2026-10-01 / 2026-10-01
状態	レビュー提出。DEC-010解決済み、未実装

版	日付	作成者	変更
1	2026-10-01	Agent	API契約、エラー、競合、テレメトリの初版
2	2026-10-01	Agent	DEC-010確認によりAdmin/Operator閲覧権限を確定

入力は承認済み[005 BD](#)、[005 DB](#)、[主005 DD](#)。[要件](#)、[決定](#)、[計画](#)が対象とレビュー停止を定義する。承認済み設計は変更しない。FN/SPDと新規指示影響DDは後続予約文書であり、既存リンクや 完了済み仕様ではない。

2. 通信、認可、共通上限

観点	契約
認証	既存の同一オリジンIdentity Cookie。CORS／プロバイダー／ロール追加なし。未認証は既存の空本文401、HTMLへの転送なし
閲覧方針	DEC-010に基づき全7件のAPI-PL操作はAdminまたはOperator。既存Product masterと同じProductionOrderEditor方針を再利用。他の認証済みロールは403。新ロール／閲覧権限拡大なし
書込方針	AdminまたはOperatorをサーバーで確認。UI表示は権限根拠ではない。既存の空本文403を維持
表現	UTF-8 application/json。アプリ障害はapplication/problem+json。成功読取／書込／アプリエラーはno-store
更新	JSONオブジェクト、application/jsonのみ（charset=utf-8可）。他媒体415。フォーム／検索条件による更新不可

観点	契約
識別情報	ルート／検索／本文のUUID文字列、0以外。不正UUIDは400、有効で不明な対象は404。guidルート制約を付けず、不正値が偶然404になることを防ぐ
厳密な項目	新機能要求は未知／重複JSONメンバー、誤型、必須null、不明操作を400。既存API全体を厳しくない
文字列	前後空白除去後のUnicodeコードポイント数。コード文字種制限は追加しない。全状態でDB lower(code)が重複判定の基準
要求上限	新規更新本文256 KiB以下、1要求の変更1000以下。永続化済み組合せ件数の上限ではない。本文超過413、操作数不正400
検索上限	q任意、前後空白除去、100コードポイント以下。pageはASCII整数1-10000、既定1。pageSizeは固定50。未知／重複キ-400
一覧順序	DB照合順のラインコードASC、UUID ASC。利用者指定SQL列は使用しない

正確な数値と版の表現

新規ラインAPIの時間と分はJSON文字列で送る。入力構文は `^(0|[1-9][0-9]*)(\.[0-9]{1,3})?$.` 空白、符号、指数、桁区切り、NaN／無限大、丸めは不可。時間は0 < 値 <=24。分／単位は0 < 値 <=999999999.999。字句検証後、サーバーは InvariantCultureの.NET decimalで解析する。応答は指数なしの正規十進文字列、末尾の 不要な0を除く。例："7.5"、"0.001"。これらの項目にJSON浮動小数値を使わず、既存の 指示数量JSON数値契約は維持する。

ライン版は親xminの正規符号なし十進文字列（0-4294967295）。クライアントで加算しない。製品unitRevisionはbigintの正規文字列（0-9223372036854775807）。"0"以外の先頭0、数値トークン、範囲外を拒否する。UIでは完全一致以外の解釈をしない。単位改訂は Product masterの編集版と異なる。既存製品／指示の数値版契約は維持する。

3. 操作一覧と登録

予定ハンドラーは既存指示Controllerを除きProductionLinesControllerに属する。作成／更新はAgent、2026-10-01。API IDは本書の登録項目であり、既存指示ルートに 重複IDを付けない。

ID	メソッド／ルート	ハンドラー／Application責務	戻り値
API-PL-01	GET /api/production-lines	List / FN-032	LinePage、200
API-PL-02	GET /api/production-lines/{id}	Get / FN-033/034	LineDetail、200
API-PL-03	POST /api/production-lines	Create / FN-033/034	LineDetail、201
API-PL-04	PUT /api/production-lines/{id}	Update / FN-033/034	LineDetail、200
API-PL-05	POST /api/production-lines/{id}/retire	Retire / FN-035	LineSummary、200
API-PL-06	GET /api/production-lines/product-choices	ProductChoices / FN-034	ProductChoicePage、200
API-PL-07	GET /api/production-lines/eligible	Eligible / FN-036	EligibleLinePage、200

ID	メソッド／ルート	ハンドラー／Application責務	戻り値
API-PO-01-04	既存製造指示の作成／詳細／更新／一覧	既存Controller、FN-036拡張	既存応答 + null許可のline

API記述では固定の候補／適格性ルートをパラメータルートより先に記載する。ラインidと 誤解しないことをルート解決テストで確認する。Applicationの完全なアルゴリズムと クライアント処理は後続FN/SPDで記載する。

共通ハンドラー境界

手順	担当	呼出／担当文書
1	認証／認可、ルート／検索／媒体／本文／正確な型の検証	既存セッション方針、API検証
2	取消／期限付きでユースケース呼出	後続005_DD-FNのFN-032-FN-036
3	検証／競合／不明対象／一時障害を変換。SQL詳細なし	本書のエラー一覧
4	コミット済み結果／読取射影、有界操作テレメトリ	下記表現、FN計測

4. 応答項目

明示的にnull許可とした項目以外は必須。整合性エラー時に欠損行／単位を捏造しない。UTC日時はZ付きISO-8601文字列。

表現／項目	JSON型／上限	出典／変換
LineSummary.id	UUID文字列	production_lines.id
LineSummary.code / name	文字列50／200コードポイント以下	不変コード／現在名
LineSummary.workingHoursPerDay	十進文字列	正確な時間／日。UI単位「時間」
LineSummary.isActive	boolean	true/false ->「使用中」／「使用停止」
LineSummary.updatedAt / version	UTC文字列／不透明文字列最大10桁	updated_at_utc／親xmin
LinePage.items / total / page / pageSize	配列最大50／整数／整数／50	条件件数と要求ページ。件数はJS安全整数
LineDetail	LineSummary項目 + pairs	親とページを同一スナップショットから読取
LineDetail.pairs	{items, total, page, pageSize}	使用中／停止済み全組合せ。固定50、製品SKUとUUID順。各行はPairDetail
PairDetail.product	{id, sku, name, unit, unitRevision, isActive}	現製品射影。sku/name最大50/200。7単位、改訂は最大19桁の不透明文字列
PairDetail.minutesPerUnit	十進文字列	現係数。履歴再計算なし

表現／項目	JSON型／上限	出典／変換
PairDetail.confirmedUnit / confirmedUnitRevision	単位文字列／不透明文字列最大19桁	保存済み確認値
PairDetail.isActive / requiresUnitConfirmation	boolean / boolean	組合せ状態。確認済み／現在の単位または改訂の不一致
PairDetail.updatedAt	UTC文字列	組合せ更新時刻。独立編集版なし
ProductChoicePage	{items, total, page, pageSize}	ProductChoiceのページ。上記と同じ現製品項目
EligibleLinePage	{product, items, total, page, pageSize}	製品観測と適格な要約。itemsはminutesPerUnitとunitを追加

単位は 個、本、枚、台、セット、kg、m だけ。不適格な使用中組合せでも単位 不一致は読取可能。日数量、能力総計、計画見積、履歴所要時間、認証情報は返さない。

5. エンドポイント契約

5.1 API-PL-01 — 一覧

引数：query q、state、page。stateはactive（既定）、retired、all。不明値／大文字小文字違いは 400。qはDB比較によるコード／名前の大小文字非区別のリテラル部分検索。LIKEの特別文字を エスケープし、入力をSQL／パターン構文として扱わない。sort/pageSize引数は追加しない。200 LinePage。最終ページ超過は実件数付き空items。同一の読取専用REPEATABLE READ スナップショットで件数と行を取得。予約ロックなし。エラー：400、401/403、503、500。代替ページを捏造しない。

5.2 API-PL-02 — 詳細

引数：route id、query pairsPage（既定1、1-10000）。200 LineDetail。対象なしは404。停止済みライン／組合せを含む。親、組合せ件数／ページ、現製品を同一の読取専用REPEATABLE READスナップショットで取得し、親／組合せの異なる版の混在を防ぐ。ページ分割で履歴を削除／省略保存しない。別ページ読込時に親版を基準と比較し、異なる場合は 確認付き再読込、自動統合しない。製品単位は親xminを変えず変更できるため、時間意図に 観測単位改訂も付ける。エラー：400、401/403、404、503、500。

5.3 API-PL-03 — 作成

ルート／検索引数なし。本文CreateLineRequest：

項目	型／必須	上限／意味／例
code	string／必須	前後空白除去、1-50コードポイント。"LINE-A"。停止済みを含め一意
name	string／必須	前後空白除去、1-200コードポイント。日本語可
workingHoursPerDay	十進文字列／必須	"8"、承認済み時間範囲

項目	型／必須	上限／意味／例
products	配列／必須、空可	AddProductInput最大1000行。productId重複不可
products[i].productId	UUID文字列／必須	既存使用中製品。サーバーでロック後確認
products[i].minutesPerUnit	十進文字列／必須	"0.125"、承認済み係数範囲
products[i].expectedUnit	単位文字列／必須	利用者に表示した単位
products[i].expectedUnitRevision	不透明文字列／必須	その単位とともに表示した改訂
products[i].confirmUnit	boolean true／必須	観測単位に対する係数の明示確認

ID／状態／日時／版はサーバー生成し、本文で設定不可。ラインと全組合せを原子的に保存。ロック済み製品は観測単位／改訂と一致必須。未表示の新単位を暗黙確認しない。製品0件可。201 Location: /api/production-lines/{id}、LineDetail（pairs先頭ページ）。コミット後の射影を 読み返す。コミット後障害はロールバックの証明にならない。エラー：400 構造／製品検証、409コード重複／単位競合、401/403、413/415、503ロールバック確定障害、500予期しない結果。

5.4 API-PL-04 — 一括更新

引数：route id、queryなし。本文UpdateLineRequest：

項目	型／必須	ルール
name	string／必須	作成と同じ空白／上限
workingHoursPerDay	十進文字列／必須	作成と同じ時間範囲
version	不透明文字列／必須	最後に読んだ親版。古い版409
productChanges	配列／必須、空可	最大1000操作、productIdごと1操作。省略組合せは変更せず削除しない
productChanges[i].action	string／必須	add、setTiming、retireだけ
productChanges[i].productId	UUID文字列／必須	不変の保存済み識別情報、または追加する使用中製品

操作別追加項目（その他は拒否）：

action	追加項目	意味
add	minutesPerUnit、expectedUnit、expectedUnitRevision、confirmUnit=true	AddProductInputと同じ。停止済み組合せの再追加不可
setTiming	minutesPerUnit、expectedUnit、expectedUnitRevision、confirmUnit boolean	保存済み使用中組合せ。観測単位／改訂と現製品が一致必須。確認値が古ければtrue必須。falseは現単位係数だけ編集し確認値を置換しない

action	追加項目	意味
retire	なし	保存済み使用中組合せを停止。行／指示を保持。同操作に時間編集や復元を含めない

code、id、isActive、日時、confirmed項目は更新本文の対象外。停止ラインの名前／時間を 修正しても停止状態を維持。停止組合せは読取のみ。追加は使用中製品必須、既存時間編集で 停止製品を再開しない。名前／時間だけの編集では古い単位の組合せを保持可。親／組合せは 単一取引で、失敗時は全要求変更をロールバック。組合せだけの変更も親xminを変える。200 LineDetail（先頭ページ）、新しい親版。エラー：400不正／固定項目／重複操作／製品／ 組合せ操作、404ライン／組合せなし、409親版／単位競合／確認必須、401/403、413/415、503、500。全体順序でロック取得後、業務競合より先に親版を比較する。

5.5 API-PL-05 — ライン停止

引数：route id。本文は{"version":"81234"}のみ。現使用中ラインと親版が一致すれば停止。組合せの暗黙削除／停止、指示書換、再開操作なし。200 LineSummaryと新版。対象なし404、古い版409、現版で既に停止済み400 LINE_ALREADY_RETIRED。その他401/403、413/415、503、500。取消はローカルで、本APIを呼ばない。自動再送／冪等キーは保証しない。

5.6 API-PL-06 — 製品候補

引数：任意q、page、linelid。linelidは編集中ライン。有効だが不明なら404。使用中製品だけを 返し、そのラインに永続化済みの全組合せ（停止済みを含む）を除外。新規時はlinelidなし。SKU／名前のリテラル検索、SKUとUUID順、50件。未保存ローカルIDもクライアントで除外。200 ProductChoicePage、現単位／改訂観測。候補は書込権限の証明ではない。既存Product master やGET /api/productsの契約を拡張／置換しない。エラー：400、401/403、404、503、500。

5.7 API-PL-07 — 適格ライン

引数：必須productId、任意q/page。不明製品404。既存停止製品は製品観測と空items。使用中ライン／製品／組合せ、確認単位／改訂の完全一致が必須。コード／名前検索、安定順序、50件。単一読取スナップショットから200 EligibleLinePage。選択を予約せず、指示保存／開始で コミットまでFOR SHAREを保持し再確認。履歴割当は指示応答で表示し、適格候補に混ぜない。エラー：400、401/403、404、503、500。

6. 既存指示契約の拡張

既存API-PO-01-04ルート、数値版、十進JSON数量、製品項目は維持。本書が追加を担当し、承認済み旧設計は書き換えない。詳細な指示UIと互換性テストは手順10で設計する。

状況／項目	追加と省略の意味
作成本文linelid	任意null許可UUID。省略／nullはDraft未割当。非nullは正しい製品／組合せの適格性必須

状況／項目	追加と省略の意味
更新本文lineId	任意null許可UUID。省略は保存済み割当保持、明示nullは解除要求。Draft外は完全に同じ値／nullだけ許可、変更拒否
詳細／一覧応答line	必須null許可オブジェクト{id, code, name, isActive}。nullは「未設定」。現マスタ値であり履歴名スナップショットではない
Draft -> InProgress	項目省略／旧停止割当保持でも非nullの現在適格な割当が必須
変更しない履歴編集	停止後も正確な組合せ／null保持。既存製品／数量／状態ロック維持。旧非Draftに補完なし
Draft製品変更	クライアントで解除／再確認。サーバーは不適合な非null組合せを拒否。自動代替なし

Draft由来の割当変更とInProgress遷移を単一取引で検証する。既存指示権限は維持。製品使用状態とライン／組合せ／単位適格性は承認済みの製品 -> ライン -> 組合せロックで 検証し、FKだけに頼らない。追加エラーはLINE_REQUIRED（400、lineId）、LINE_INELIGIBLE（400、lineId）、LINE_LOCKED（400、lineId）。数量／状態／製品／指示版の既存エラーは維持。lineIdを省略する旧クライアントはDraftと変更しない履歴を保存できるが、有効ラインなしで Draftから新しく生産開始できない。協調配信と書込停止／移行の限界はDBのまま。実環境の配備は未実施。

7. エラー一覧と優先順位

アプリエラーは[RFC 9457](#)に従う。型URIは `urn:pmai:problem:production-lines:<suffix>`、固定英語title、一致するstatus、安定code、tracelId。任意errorsはJSONパスからコード配列への対応。detail／本文／SQL／ スタック／観測製品値を返さない。UIは既存カタログの日本語メッセージを使う。以下のコードはレビュー提案。不正本文はerrors.body、行はproductChanges[0].minutesPerUnitまたはproducts[0].expectedUnitRevision。攻撃者指定のプロパティ名をそのまま返さない。

条件	HTTP／code	型suffix／項目／応答
検索／本文／型不正、過剰精度、固定項目入力	400 VALIDATION	validation。安定項目パス、入力保持
追加製品なし／停止	400 LINE_PRODUCT_INVALID	product-invalid。対象productId
保存済み組合せ重複／停止済み組合せ操作不正	400 LINE_PAIR_INVALID	pair-invalid。対象productId/action
既に停止済みラインの停止	400 LINE_ALREADY_RETIRED	already-retired。状態変更なし
コード索引競合／重複	409 LINE_CODE_CONFLICT	code-conflict。code
古い親版	409 LINE_STALE	stale。version、保護付き再読込
観測製品単位／改訂と現在値が異なる	409 LINE_UNIT_STALE	unit-stale。expectedUnitRevision、新しい明示確認
古い確認値で明示意図なし	409 LINE_UNIT_CONFIRMATION_REQUIRED	unit-confirmation。confirmUnit
ライン／組合せ／読取製品なし	404 NOT_FOUND	not-found。一般的な対象メッセージ
本文超過／JSON以外	413 REQUEST_TOO_LARGE / 415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	request-too-large / unsupported-media-type

条件	HTTP／code	型suffix／項目／応答
ロック時間超過／デッドロック、ロールバック確定	503 LINE_BUSY	busy. Retry-After: 1。確定した失敗は利用者が再試行可、自動更新再送なし
予期しない／整合性障害／コミット未確認	500 UNEXPECTED	internal。一般メッセージ、不明書込は結果確認必須
未認証／ロール不一致	401 / 403。アプリcodeなし	既存の空本文。ログインHTMLなし

認証／認可を最初に実施。次に構造／上限、製品UUID順のロック、親／組合せ。ロック後は単位／組合せ業務競合より先に対象と版を検証。コミット時のコード重複も 名前付き索引の23505を409に変換。部分成功／multi-statusなし。読取／書込の整合性障害を 捏造した空結果に変換しない。既存指示エラーは既存problem型を維持。共通ミドルウェアの フォールバックは既存internal型／codeを使えるが、機能境界は例外詳細を公開しない。

8. リソース期限とテレメトリ

以下は実装設定の提案であり、現在の設定済み動作ではない。

上限／方針	契約
機能ユースケース期限	15秒、要求取消と連動
DB文／ロック待ち	statement_timeout 10s、lock_timeout 5s。この機能の取引内だけ。正確な設定／解放はFN
読取スナップショット	結果ごとに読取専用REPEATABLE READ、有界期限。ブラウザーページ間で保持しない
クライアント期限	機能アダプター20s。取消／時間超過の更新は確認まで結果不明。Abortはロールバック証明ではない
再試行	明示読取再試行。書込は失敗確定／結果確認後だけ。曖昧更新を再送する全体EF再試行を追加しない

PostgreSQLの文タイムアウトとロックタイムアウトは異なる。既存API全体を変更せず、取引内だけで設定する。[接続既定設定](#) 参照。503は取引中止／ロールバック確定が必須。コミット成功の可能性があれば安全な再試行と 分類しない。詳細はFNで設計する。

ActivitySource/Meter名：ProductionManagementAI.ProductionLines。スパンは ProductionLine.List、.Get、.Create、.Update、.Retire、.ProductChoices、.Eligible。FN-036は既存指示トレースに有界検証スパンを追加。既存OpenTelemetryへsource/meterを 登録し、既存設定でのみ出力。本書で実装しない。

メトリクス：pmai.production_lines.requestsカウンター、pmai.production_lines.duration秒ヒストグラム。ラベルはoperation (list/get/create/update/retire/product_choices/eligible/order_validation)と outcome (success/validation/not_found/forbidden/conflict/busy/error/cancelled/unknown)のみ。生パス、UUID、名前、コード／検索、係数、Cookie、版、本文をラベルに含めない。認可拒否は機能境界で1回、ユースケース結果は分類後1回記録し二重計上を防ぐ。構造化障害ログはoperation、分類済みoutcome、traceIdのみ。SQLパラメーター値を有効にしない。正確な計測箇所はFNで設計する。

9. 永続化対応と検証観点

契約／要件	DB対応／後続検証
識別情報／時間、REQ-064/065/066	production_lines、コードlower索引、正確なnumeric検証。検索上限、重複、十進文字列バインド
時間操作／単位観測、REQ-066	複合組合せPK、製品unit_revisionトリガー。ABA、古い意図、組合せだけの親xmin変更
停止／履歴、REQ-067	RESTRICT FK、実行時DELETEなし。省略は削除でない、取消で要求なし、停止組合せ再追加不可
指示割当、REQ-068	null許可(line_id, product_id) FK。適格開始／ロック直列化、旧null、省略互換性
権限／観測、REQ-069	確認済みAdmin/Operator閲覧・書込ロール（DEC-010）。列権限、no-store、本文上限、有界ラベル

後続テストに欠落／誤型トークン、"1.2340"、"1e1"、"0.001"、最大境界、一部失敗の複数変更、単位変更／元単位復帰、停止／開始競合、新規／ページ分割読取、ルート優先、不正未知項目、作成／更新応答消失を含める。テストIDは手順11で設定。エンドポイント、SQL、期限、移行、アプリテストは未実行。

未解決の業務決定はない。DEC-010でAdmin/Operator閲覧を確認。技術上限、通信、操作／エラー名は承認対象内のレビュー提案。FN/SPD／指示影響と全体／セキュリティ整合性は後続。確定した第2版と現在の英語／日本語PDFを提出し、明示レビュー後だけDD-FNを作成する。実装許可は推定しない。